

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Факультет робототехніки та приладобудування

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю

Лабораторна робота № 1

Вивчення методик вимірювання характеристик регулятора напруги

Студент: Погорєлов Богдан
Група: ПК-51мп

2026 рік

1. Мета роботи

Навчитися вимірювати нестабільність вихідної напруги по навантаженню (load regulation), та по мережі (line regulation or input regulation).

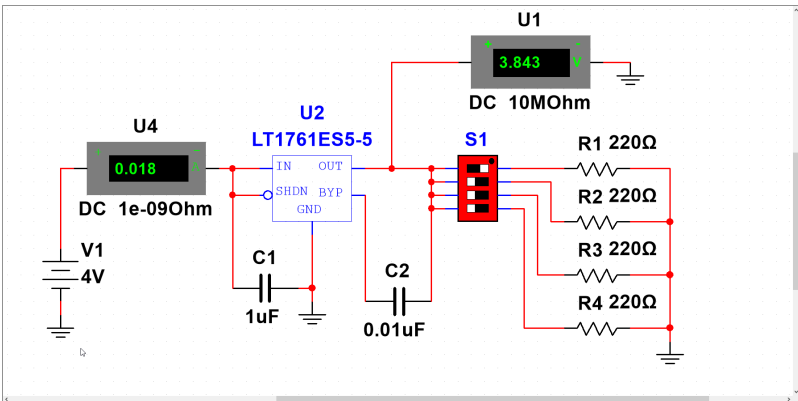
2. Обладнання

Використано програмне середовище **NI Multisim** для моделювання схеми стабілізатора напруги. У дослідженні використано мікросхему регулятора **LT1761ES5-5** (замість TPS7250Q/L78M05CV), функціональне джерело постійної напруги, віртуальні мультиметри (вольтметр, амперметр) та набір резисторів 220 Ом для імітації навантаження.

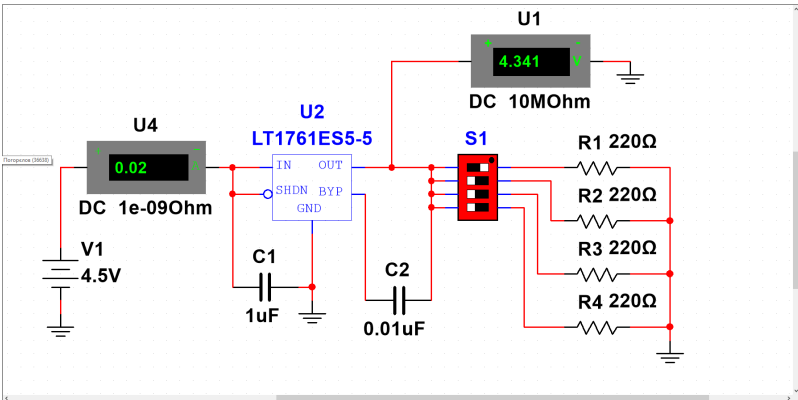
3. Хід роботи

Частина 1. Дослідження нестабільності вихідної напруги по мережі (Line Regulation)

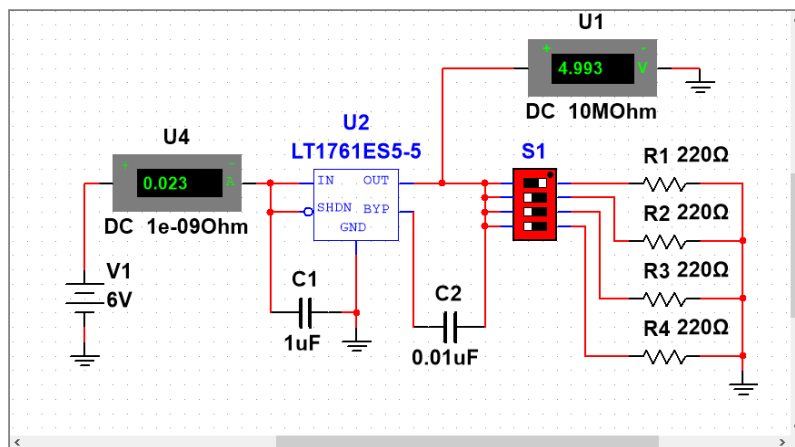
Для вимірювання залежності вихідної напруги від вхідної, до стабілізатора було підключено постійне навантаження (один резистор 220 Ом, струм навантаження $I_{out} \approx 23 \text{ mA}$ | $I_{out} \approx 23 \text{ mA}$). Напругу джерела V_{in} V_{in} було змінено від 4 В до 25 В, фіксуючи вихідну напругу V_{out} V_{out} [cite: 135, 137, 138].



Експеримент №1: (режим падіння напруги / dropout)

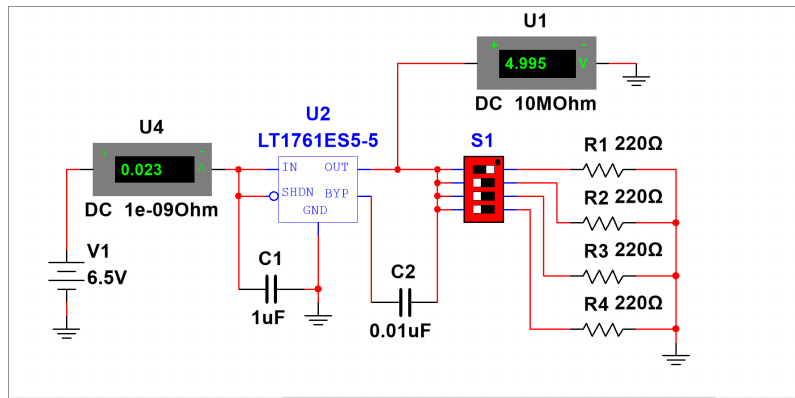


Експеримент №2:(режим падіння напруги / dropout)



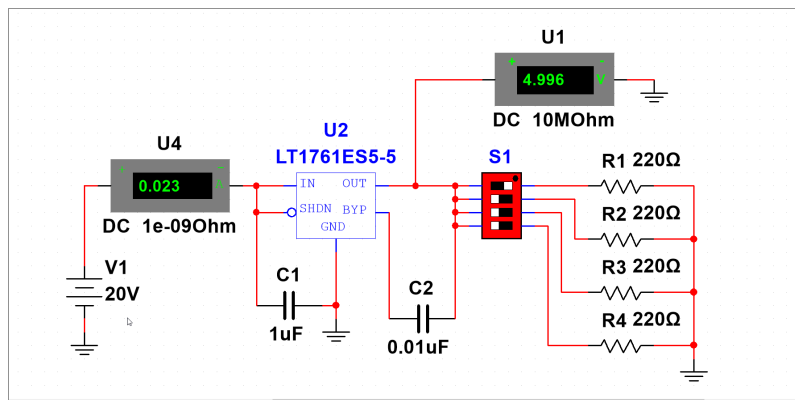
Експеримент №3:(початок зони стабілізації)

Рис. 4



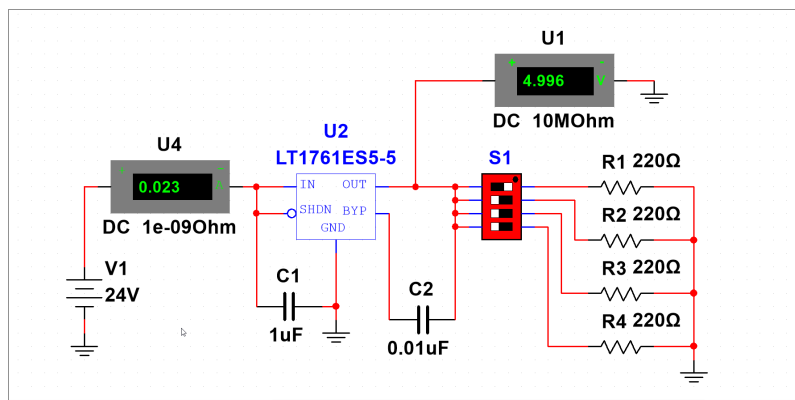
Експеримент №4:

Рис. 5



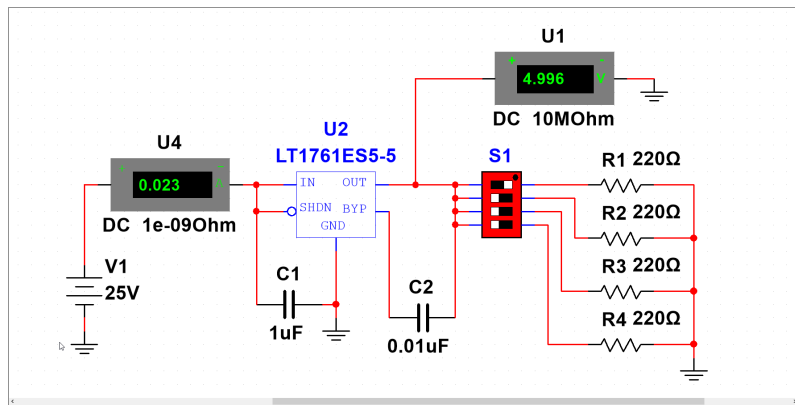
Експеримент №5:

Рис. 6



Експеримент №6:

Рис. 7



Експеримент №7:

Розрахунок Line Regulation

Розрахунок проводиться для робочого діапазону вхідних напруг (від 6 В до 25 В). Номінальна вихідна напруга: $V_{o-NOM} = 5\text{ В}$ [cite: 143].

Абсолютна похибка [cite: 142]:

$$\Delta V_o = \max(|V_{out} - V_{o-NOM}|)$$

$$\Delta V_o = \max(|V_{out} - V_{o-NOM}|)$$

Відносна нестабільність [cite: 144, 145]:

$$\text{line regulation} = 100\% \cdot \frac{\Delta V_o}{V_{o-NOM}}$$

$$\text{line regulation} = 100\% \cdot \frac{\Delta V_o}{V_{o-NOM}}$$

Таблиця 1.1: Результати вимірювання нестабільності по мережі

№	V_{in} , В	I_{out} , мА	V_{out} , В	ΔV_o , В
1	4.0	18	3.843	- (Dropout)
2	4.5	20	4.341	- (Dropout)
3	6.0	23	4.993	0.007
4	6.5	23	4.995	0.005
5	20.0	23	4.996	0.004
6	24.0	23	4.996	0.004
7	25.0	23	4.996	0.004

Максимальне відхилення в робочому діапазоні (6 В - 25 В) становить $\Delta V_o = 0.007\text{ В}$.

$$\text{line regulation} = 100\% \cdot \frac{0.007}{5} = 0.14\%$$

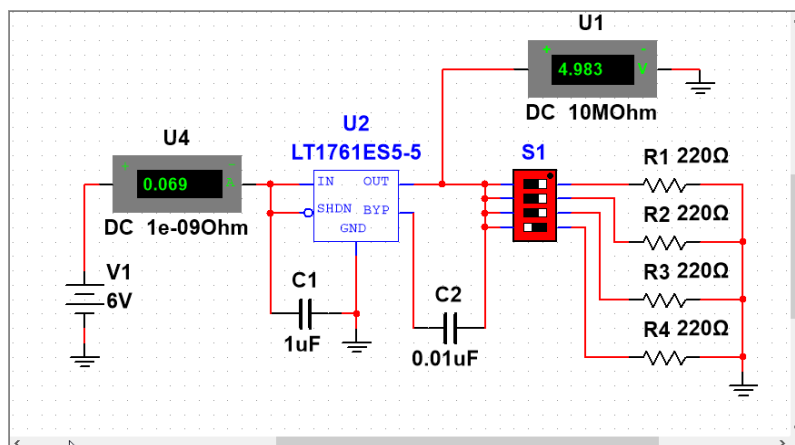
$$\text{line regulation} = 100\% \cdot 0.007 = 0.14\%$$

Частина 2. Дослідження нестабільності вихідної напруги по навантаженню (Load Regulation)

Для дослідження впливу струму навантаження на стабільність вихідної напруги було встановлено постійну вхідну напругу $V_{in} = 6.0\text{ В}$ [cite: 153]. Навантаження змінювалося шляхом комутації паралельних резисторів 220 Ом [cite: 164, 165].

Для порівняння використовується попередній експеримент №3 (Рис. 3), де був підключений 1 резистор (струм $I_{out} = 23 \text{ mA}$, $I_{out} = 23 \text{ mA}$). Нижче наведено стан схеми при підключенні 3-х резисторів паралельно.

Рис. 8



Експеримент №8: Підключено 3 резистори ($V_{in} = 6.0 \text{ V}$)

Таблиця 1.2: Результати вимірювання нестабільності по навантаженню

№	V_{in} , B	I_{out} , mA	V_{out} , B	ΔV_o , B
1	4.0	18	3.843	-
2	4.5	20	4.341	-
3	6.0	23	4.993	0.007
4	6.5	23	4.995	0.005
5	20.0	23	4.996	0.004
6	24.0	23	4.996	0.004
7	25.0	23	4.996	0.004

Максимальне відхилення становить $\Delta V_o = 0.017 \text{ B}$, $\Delta V_o = 0.017 \text{ B}$. Відносна нестабільність [cite: 170, 171]:

$$\text{load regulation} = 100\% \cdot \frac{0.017}{5} = 0.34\%$$

$$\text{load regulation} = 100\% \cdot 0.0034 = 0.34\%$$

4. Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено статичні параметри лінійного стабілізатора напруги (у нашому випадку — LDO-регулятора LT1761ES5-5) методом моделювання у середовищі NI Multisim.

- Нестабільність по мережі (Line Regulation):** Розраховане значення $\text{line regulation} = 0.14\%$ $\text{line regulation} = 0.14\%$ свідчить про високу здатність мікросхеми підтримувати вихідну напругу на заданому рівні при значних коливаннях вхідної напруги (у діапазоні від 6 В до 25 В). Як було підтверджено експериментами №1 та №2, при падінні V_{in} нижче 5 В регулятор переходить у режим dropout і вихідна напруга падає пропорційно вхідній.
- Нестабільність по навантаженню (Load Regulation):** При збільшенні струму навантаження з 23 мА (1 резистор) до 69 мА (3 резистори) вихідна напруга знизилася лише на 10 мВ (з 4.993 В до 4.983 В). Значення $\text{load regulation} = 0.34\%$ $\text{load regulation} = 0.34\%$ цілком відповідає типовим характеристикам якісних інтегральних LDO-регуляторів.

Загалом результати моделювання підтверджують заявлені теоретичні відомості: мікросхема ефективно пригнічує коливання вхідної напруги та зміни опору навантаження, забезпечуючи стабільну напругу

$\approx 5 \text{ В} \approx 5 \text{ В}$ у межах свого робочого діапазону. Відхилення у тисячні долі вольт є нормальними та закладені в допустиму похибку стабілізації внутрішніх кіл мікросхеми.